

《操作系统》随堂测 No. 1

一、简答题

1. 进程与程序有什么不同？有什么关联？
2. 进程有哪些主要状态，及其转换关系？
3. 什么是地址空间？32 位操作系统的地址空间大小？

二、计算题

1. 系统中作业 1，作业 2 和作业 3 几乎同时到达，它们的运行时间分别为 a ， b ， c ，且 $a < b < c$ ，证明采用短作业优先调度算法能获得最小平均周转时间。相比于其他作业调度算法，短作业优先调度算法的优点和缺点是什么？

三、原理题

1. 近年来，一些大模型系统中的 agent 会调用 Unix/Linux 命令行工具完成检索、过滤、测试、格式化等任务。例如，shell 中的命令 `cat log.txt | grep ERROR | wc -l` 就通过管道将多个程序连接起来。请以该命令为例，说明 shell 为执行这条管道命令通常需要经过哪些主要步骤。要求结合进程与文件描述符的观点，说明 `pipe()`、`fork()`、`dup()` 分别起什么作用，并画出或文字说明 `cat`、`grep`、`wc` 三个进程的标准输入、标准输出是如何通过管道连接起来的。